



الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

Safe Use of Artificial Intelligence

مشروع مقرر: تصميم الويب

اسم الطالب

.....

الرقم الجامعي

.....

القسم

.....

المستوى

.....

اسم الدكتور

.....

العام الجامعي

.....

موقع توعوي عربي من نوع Front-End مبني بـ HTML و CSS و JavaScript و Bootstrap و jQuery

محتويات التقرير

1. مقدمة المشروع
2. المشكلة التي يعالجها الموقع
3. هدف المشروع
4. الفئة المستهدفة
5. فكرة الموقع
6. خريطة صفحات الموقع
7. شرح الصفحة الرئيسية
8. شرح صفحة النصائح
9. شرح صفحة حماية البيانات
10. شرح صفحة المقالات
11. شرح تسجيل الدخول وإنشاء الحساب
12. شرح صفحة تواصل معنا
13. شرح WOWSlider
14. شرح Grid و Flexbox
15. شرح Responsive Design
16. شرح Media Queries
17. شرح Bootstrap
18. شرح jQuery
19. شرح jQuery Validation
20. شرح Toastr Notification
21. شرح Ajax
22. شرح Bootstrap Modal
23. شرح Font Awesome

24. شرح Semantic HTML

25. شرح هيكل المشروع

26. شرح كيفية تشغيل الموقع

27. جدول متطلبات المقرر الـ 14

28. نتائج الاختبارات

29. GitHub

30. شهادة Cursa

31. الخاتمة

1 مقدمة المشروع

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً من يوم الطالب: نستخدمها لشرح درس، أو تلخيص محاضرة، أو ترتيب فكرة. ومع هذا الانتشار السريع ظهرت أسئلة مهمة: ما الذي يحدث للبيانات التي أكتبها؟ وهل كل إجابة أحصل عليها صحيحة؟ وهل استخدامي لهذه الأدوات في الدراسة مقبول أم يُعدّ غشاً؟

هذا المشروع موقع عربي توعوي بسيط يجيب عن هذه الأسئلة بلغة واضحة، ويقدم قواعد عملية يستطيع أي طالب تطبيقها فوراً. الموقع من نوع **Front-End** فقط، أي أنه واجهة أمامية بدون خادم أو قاعدة بيانات، وقد بُني باستخدام HTML و CSS و JavaScript مع مكتبات Bootstrap و jQuery.

2 المشكلة التي يعالجها الموقع

المشكلة ليست في التقنية نفسها، بل في طريقة استخدامها. وأبرز المشكلات التي لاحظناها:

- كتابة بيانات شخصية أو سرية داخل أدوات الذكاء الاصطناعي دون التفكير في مصيرها.
- تصديق أي إجابة لمجرد أنها مكتوبة بصياغة منظمة ومقنعة.
- نشر معلومات غير مؤكدة، وما أسهل انتشار المعلومة الخاطئة.
- استخدام الأدوات لإنجاز الواجبات بدل التعلم، فيخسر الطالب المهارة والدرجة معاً.
- عدم معرفة أي الأدوات موثوقة وأيها يطلب أذونات لا يحتاجها.

المحتوى العربي المبسط الذي يعالج هذه النقاط في مكان واحد قليل، وهذا ما يحاول الموقع تقديمه.

3 هدف المشروع

- نشر وعي عملي حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بلغة عربية بسيطة.
- تعليم المستخدم كيف يحمي بياناته وخصوصيته خطوة بخطوة.
- تعليمه كيف يتحقق من المعلومة قبل أن يصدقها أو ينشرها.
- توضيح الفرق بين الاستخدام الذي يدعم التعلم والاستخدام الذي يضر به.
- تطبيق ما درسناه في مقرر تصميم الويب على مشروع كامل ومتكامل.

4 الفئة المستهدفة

- **طلاب الجامعات والمدارس:** وهم الفئة الأساسية.
- **المعلمون وأولياء الأمور:** لمعرفة كيف يوجهون أبنائهم.
- **المستخدم العادي:** أي شخص بدأ يستخدم هذه الأدوات ويريد قواعد واضحة.

ولأن أغلب هؤلاء يتصفحون من الجوال، صُمم الموقع ليكون واضحاً ومريحاً على الشاشات الصغيرة أولاً.

5 فكرة الموقع

فكرة الموقع أن يكون **دليلاً توعوياً مختصراً** لا موسوعة طويلة. لذلك قُسم المحتوى إلى بطاقات قصيرة وأقسام واضحة، مع رسومات كرتونية تجعل القراءة ممتعة وغير مملة.

القاعدة التي يقوم عليها الموقع كله تتلخص في ثلاث كلمات:

فكر قبل أن تكتب • **تحقق** قبل أن تصدّق • **استخدم** بعد أن تفهم

6 خريطة صفحات الموقع

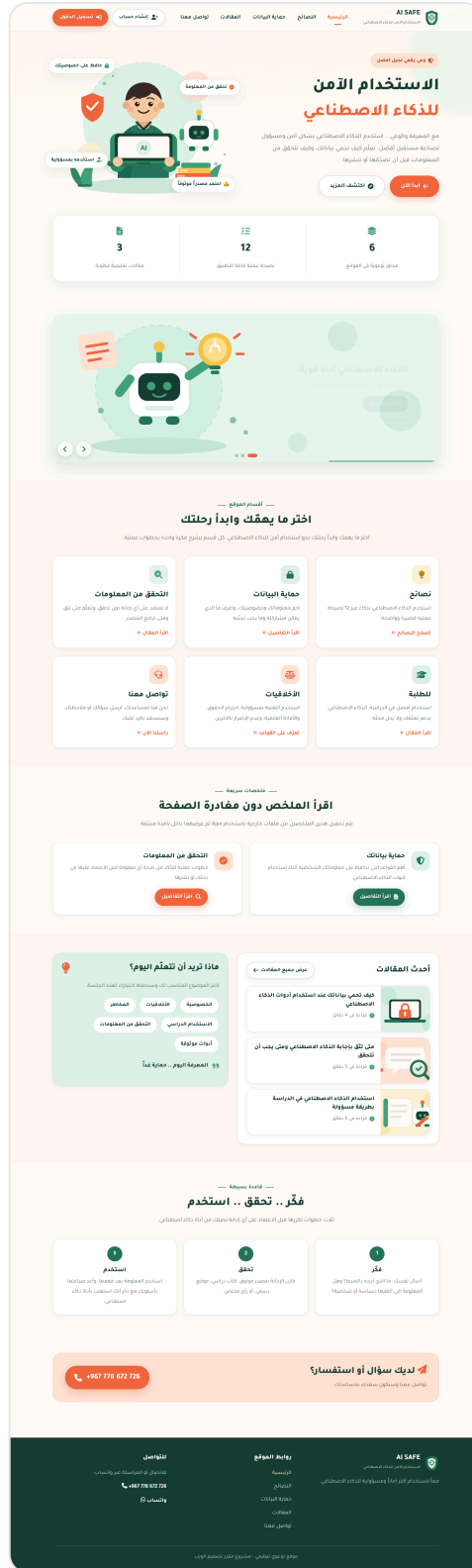
الموقع يتكون من ست صفحات مترابطة

#	الصفحة	الملف	الفكرة الأساسية
1	الرئيسية	index.html	واجهة الموقع وملخص كل الأقسام
2	النصائح	html/tips.html	12 نصيحة عملية + الأخلاقيات
3	حماية البيانات	html/privacy.html	أنواع البيانات وجدول الحساسية
4	المقالات	html/articles.html	3 مقالات تعليمية
5	الحساب	html/account.html	تسجيل دخول وإنشاء حساب مع التحقق
6	تواصل معنا	html/contact.html	وسائل التواصل ونموذج المراسلة

7 شرح الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية هي واجهة الموقع، وتتكون من الأجزاء التالية بالترتيب:

1. **الهيدر:** الشعار والقائمة وأزرار الحساب، ويتحول إلى قائمة جانبية على الجوال.
2. **قسم الهيرو:** العنوان الرئيسي وزرًا "ابدأ الآن" و"اكتشف المزيد"، مع رسمة كرتونية وبطاقات صغيرة حولها.
3. **الأرقام السريعة:** 6 محاور، 12 نصيحة، 3 مقالات – وهي أرقام حقيقية تطابق محتوى الموقع فعلياً.
4. **شريط الصور المتحرك** (WOWSlider) بثلاث شرائح توعوية.
5. **أقسام الموقع:** ست بطاقات تنقل الزائر إلى الموضوع الذي يهتمه.
6. **الملخصات السريعة:** زران يفتحان نافذتين منبثقتين يُحمَّل محتواه عبر Ajax.
7. **أحدث المقالات + اختيار الموضوع:** قائمة المقالات وأزرار موضوعات تُظهر إشعار Toastr.
8. **خطوات فُكر / تحقق / استخدم** ثم شريط التواصل والفوتر.



الصفحة الرئيسية على شاشة الكمبيوتر (1440 بكسل)



8 شرح صفحة النصائح

تعرض هذه الصفحة **12 نصيحة** على شكل بطاقات مرتبة بشبكة Grid. كل بطاقة تحتوي على رقم النصيحة وأيقونة وعنوان وجملته شرح قصيرة، مع تأثير حركي بسيط عند مرور الماوس.

أمثلة على النصائح: لا تشارك كلمات المرور، تحقق من المعلومات المهمة، احترم حقوق الملكية الفكرية، استخدمه لدعم تعلمك وليس للغش.

وفي أسفل الصفحة قسم **الأخلاقيات** يشرح خمس قواعد للاستخدام المسؤول، وثلاثة أسئلة يسألها المستخدم لنفسه قبل نشر أي محتوى.

9 شرح صفحة حماية البيانات

تتكون الصفحة من ثلاثة أجزاء:

- **ثمانية أنواع من البيانات:** المعلومات الشخصية، كلمات المرور، الملفات الخاصة، الصور، البيانات الدراسية، المعلومات المالية، الأذونات، وسياسات الخصوصية.
- **شرح عملي** مقسم إلى: قبل الكتابة، أثناء الاستخدام، بعد الاستخدام، مع عمود جانبي لعلامات الخطر.
- **جدول مرجعي** يوضح نوع البيانات ودرجة حساسيتها والتصرف الصحيح تجاهها، وهو جدول HTML حقيقي يمكن تمريره أفقياً على الجوال.

10 شرح صفحة المقالات

تحتوي على ثلاثة مقالات مكتوبة خصيصاً لهذا المشروع (غير منسوخة من أي موقع):

1. **كيف تحمي بياناتك عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:** ماذا يحدث لبياناتك، وثلاث عادات تحميك، وماذا تفعل لو شاركت شيئاً بالخطأ.
 2. **متى تثق بإجابة الذكاء الاصطناعي ومتى يجب أن تتحقق:** لماذا تخطئ هذه الأدوات، ومتى تكون الثقة معقولة، وطريقة تحقق من أربع خطوات.
 3. **استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة بطريقة مسؤولة:** الفرق بين الاستخدام المفيد والضار، وقاعدة عملية بسيطة للطالب.
- كل مقال داخل وسم `<article>` ويحتوي على صورة داخل `<figure>` مع تعليق، ويوجد فهرس جانبي (`<aside>`) للتنقل بين المقالات.

11 شرح تسجيل الدخول وإنشاء الحساب

صفحة واحدة فيها تبويبان: **تسجيل الدخول** و**إنشاء حساب**، والتبديل بينهما يتم بـ jQuery.

- نموذج تسجيل الدخول: البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- نموذج إنشاء الحساب: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور.

تنبيه مهم: هذه الصفحة نموذج **واجهة أمامية (Front-End)** للعرض الدراسي فقط. لا يوجد نظام حسابات حقيقي، ولا يتم إرسال البيانات إلى أي خادم، ولا يتم تخزين كلمات المرور في LocalStorage ولا في أي مكان آخر. بعد نجاح التحقق تظهر رسالة تأكيد فقط.

تحتوي الصفحة على:

- ثلاث بطاقات: الاتصال الهاتفي، واتساب، ونموذج المراسلة – بأيقونات Font Awesome.
 - رابط اتصال حقيقي: <tel:+967778672726> ورابط واتساب: <https://wa.me/967778672726>
 - نموذج تواصل: الاسم الكامل، رقم الهاتف، الموضوع، الرسالة – مع تحقق من البيانات.
 - قسم أسئلة شائعة باستخدام Accordion من Bootstrap.
- ولأن المشروع Front-End فقط، فالرسالة **لا تُرسل إلى خادم حقيقي**، وهذا موضح داخل الصفحة نفسها للزائر. ولم يتم اختراع بريد إلكتروني أو عنوان أو حسابات تواصل اجتماعي.

13 شرح WOWSlider (شريط الصور المتحرك)

شريط الصور المتحرك يعرض ثلاث شرائح تتبدل تلقائياً، ويستطيع الزائر التنقل بينها بالأزرار أو النقاط أو بالسحب على الجوال. الشرائح الثلاث هي:

1. الذكاء الاصطناعي أداة قوية – استخدمها بوعي ليكون مستقبلك أفضل.
 2. خصوصيتك أولاً – لا تشارك بيانات حساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي.
 3. فكر ثم تحقق ثم استخدم – ثلاث خطوات تحميك من المعلومات المضللة.
- الملفات الخاصة به موجودة في مجلد `wowslider/engine1` وطريقة استدعائه:

```
jQuery("#wowslider-container1").wowSlider({ effect:"fade",  
delay:5500, bullets:true, controls:true });
```

ملاحظة صريحة: بيئة تنفيذ المشروع لا تسمح بالوصول إلى موقع `wowslider.com`

لتنزيل النسخة الرسمية من البرنامج، لذلك كُتبت ملفات المحرك محلياً **بنفس بنية**

WOWSlider الرسمية (نفس أسماء الملفات والأصناف `ws_images` و `ws_bullets`

و `ws_caption` ونفس طريقة الاستدعاء). لم تُستخدم مكتبة بديلة مثل Swiper أو

Bootstrap Carousel. خطوات استبدال الملفات بمخرجات البرنامج الرسمي مذكورة في

`wowslider/README.txt`

14 شرح Grid و Flexbox

Grid و **Flexbox** طريقتان في CSS لترتيب العناصر داخل الصفحة. Grid يقسم المساحة إلى صفوف وأعمدة (مناسب للبطاقات)، و Flexbox يرتب العناصر في خط واحد ويوزع المسافات بينها (مناسب للهيدر والأزرار).

أمثلة فعلية من ملف `css/style.css`

الصنف	التقنية	الاستخدام
hero-grid.	Grid	تقسيم قسم الهيرو إلى نص ورسم
cards-grid.	Grid	بطاقات أقسام الموقع (3 أعمدة)
tips-grid.	Grid	بطاقات النصائح الاثني عشرة
split-grid.	Grid	تقسيم الصفحة إلى محتوى وعمود جانبي
footer-grid.	Grid	أعمدة الفوتر الثلاثة
header-inner.	Flexbox	توزيع الشعار والقائمة والأزرار
contact-band.	Flexbox	محاذاة النص مع زر الهاتف
article-card.	Flexbox	ترتيب الصورة مع نص المقال

15 Responsive Design شرح

التصميم المتجاوب يعني أن الموقع **يتكيف مع حجم الشاشة**: على الكمبيوتر تظهر البطاقات في ثلاثة أعمدة، وعلى اللوحي في عمودين، وعلى الجوال في عمود واحد، وتتحول القائمة العلوية إلى قائمة جانبية بزر.

تم اختبار الموقع فعلياً على 19 عرضاً مختلفاً من 320 إلى 1920 بكسل، ولا يوجد تمرير أفقي في أي حالة.

Media Query هي قاعدة في CSS تقول للمتصفح: «إذا كان عرض الشاشة أقل من كذا، طَبِّق هذه التنسيقات». جميع هذه القواعد مجمعة في ملف `css/responsive.css` :

النقطة	الجهاز	أهم التغييرات
max-width: 1200px	شاشات كبيرة	تصغير الخط والمسافات قليلاً
max-width: 992px	لوحى	إخفاء القائمة الأفقية وإظهار زر القائمة، البطاقات عمودان
max-width: 768px	جوال كبير	كل الشبكات عمود واحد، الأرقام تحت بعضها
max-width: 576px	جوال	أزرار بعرض كامل، تبويبات عمودية، خط أصغر قليلاً

17 شرح Bootstrap

Bootstrap مكتبة CSS و JavaScript جاهزة توفر مكونات مبنية مسبقاً. استُخدمت في المشروع

النسخة 5.3.3 بصيغة RTL (نسخة مستقرة وليست تجريبية)، وتظهر في:

- **Offcanvas**: قائمة التنقل الجانبية على الجوال.
- **Modal**: النافذتان المنبثقتان.
- **Accordion**: الأسئلة الشائعة في صفحة التواصل.
- **Utilities**: أصناف المسافات والإخفاء مثل `mb-3` و `visually-hidden`.

وقد أُعيد تعريف ألوان Bootstrap الافتراضية (الأزرق) بألوان هوية الموقع الخضراء والبرتقالية.

18 شرح jQuery

jQuery مكتبة JavaScript تختصر التعامل مع عناصر الصفحة والأحداث وطلبات Ajax. استُخدمت **النسخة 3.7.1** في:

- تحميل محتوى النوافذ المنبثقة عبر `$.ajax()`.
- التبديل بين تبويبي تسجيل الدخول وإنشاء الحساب.
- أزرار اختيار الموضوع وزر العودة إلى الأعلى وتمييز رابط الصفحة الحالية.
- تشغيل شريط الصور المتحرك (المحرك نفسه مكتوب كإضافة jQuery).

19 شرح jQuery Validation

إضافة التحقق من صحة البيانات قبل إرسال النموذج، وتمنع الإرسال إذا كان هناك خطأ وتعرض رسالة بجانب الحقل. كُتبت جميع الرسائل بالعربية في ملف `js/validation.js`:

الحالة	الرسالة الظاهرة
حقل الاسم فارغ	يرجى إدخال الاسم
بريد غير صحيح	يرجى إدخال بريد إلكتروني صحيح
كلمة مرور قصيرة	كلمة المرور يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل
كلمتا المرور مختلفتان	كلمتا المرور غير متطابقتين
رقم هاتف غير صحيح	يرجى إدخال رقم هاتف صحيح مثل 778672726

كما أضيفت قاعدة تحقق خاصة برقم الهاتف باستخدام `$.validator.addMethod`.

20 شرح Toastr Notification

Toastr مكتبة تعرض إشعاراً صغيراً في زاوية الشاشة يختفي تلقائياً. استُخدمت في أربعة مواضع:

1. نجاح تسجيل الدخول: «تم التحقق من البيانات بنجاح».
2. نجاح إنشاء الحساب: «تم إنشاء النموذج بنجاح».
3. نجاح نموذج التواصل: «تم إرسال رسالتك بنجاح».
4. اختيار موضوع في الصفحة الرئيسية: «تم حفظ اختيارك: ...».

وُضبطت إعداداتها لتناسب الاتجاه العربي (`rtl: true`) وبألوان الهوية بدل الألوان الافتراضية.

21 شرح Ajax

Ajax تقنية تسمح بجلب محتوى من ملف خارجي وعرضه داخل الصفحة دون إعادة تحميلها بالكامل. في هذا المشروع، عند الضغط على زر «اقرأ التفاصيل» يُرسل طلب لجلب ملف من مجلد `ajax`، ثم يُوضع المحتوى داخل النافذة المنبثقة.

```
$.ajax({ url: "ajax/privacy-details.html", type: "GET", dataType: "html" })  
  .done(function (data) { $body.html(data); })
```

الملفان المستخدمان: `ajax/privacy-details.html` و `ajax/verification-details.html`، وقد تم التأكد أثناء الاختبار من أن الطلب حقيقي (XHR) وليس محتوى مخفياً داخل الصفحة.

مهم: Ajax لا يعمل عند فتح الملف مباشرة بصيغة `file://`، ويجب تشغيل الموقع عبر خادم محلي مثل `python -m http.server 8000`.

22 شرح Bootstrap Modal

Modal نافذة تظهر فوق الصفحة مع تعتيم الخلفية. في المشروع نافذتان:

- **حماية بياناتك:** ملخص أهم قواعد حماية البيانات.
 - **التحقق من المعلومات:** قائمة تحقق من أربع خطوات وعلامات تحتاج مراجعة.
- كل نافذة تبدأ برسالة «جارٍ التحميل...» ثم يُستبدل المحتوى بما جاء من الملف الخارجي، وفي حال فشل التحميل تظهر رسالة خطأ واضحة تشرح سبب المشكلة.

23 شرح Font Awesome

مكتبة أيقونات تُستدعى بكتابة وسم `<i>` مع اسم الأيقونة، مثل:

```
<i class="fa-solid fa-phone"></i>
```

استُخدمت النسخة المجانية 6.5.2 في أيقونات الهاتف وواتساب والمستخدم والرسالة والقفل والمصباح والدرع وغيرها، وأُضيفت `aria-hidden="true"` لكل أيقونة زخرفية حتى لا تُقرأ في برامج قارئ الشاشة.

24 شرح Semantic HTML

Semantic HTML يعني استخدام الوسم المناسب لكل جزء بدل استخدام `<div>` لكل شيء، وهذا يساعد محركات البحث وبرامج قارئ الشاشة على فهم الصفحة.

الوسم	استخدامه في المشروع
<code><header></code>	الشريط العلوي في كل صفحة
<code><nav></code>	قوائم التنقل (الرئيسية والجوال والFooter)
<code><main></code>	المحتوى الرئيسي لكل صفحة
<code><section></code>	أقسام الصفحة المختلفة
<code><article></code>	المقالات والبطاقات المستقلة
<code><aside></code>	الأعمدة الجانبية والملاحظات
<code><figure></code> و <code><figcaption></code>	صور المقالات مع تعليقاتها
<code><table></code>	جدول حساسية البيانات
<code><footer></code>	ذيل الصفحة

25 شرح هيكل المشروع

المجلد / الملف	المحتوى
index.html	الصفحة الرئيسية
/html	باقي الصفحات الخمس
/css	style.css للتنسيق العام و responsive.css للتجاوب
/js	main.js و validation.js و ajax-modals.js
/images	رسومات SVG: illustrations و slider
/videos	مجلد الفيديوهات ضمن هيكل المقرر
/ajax	الملفان اللذان يُحَقِّلان عبر Ajax
/wowslider	محرك شريط الصور وتنسيقه
/vendor	Bootstrap و jQuery و Toastr و Validation و Font Awesome (نسخ محلية)
/fonts	خط Tajawal بملفات محلية
/report	التقرير النهائي وصور الشاشة

كل الرسومات من نوع **SVG** ومصنوعة خصيصاً للمشروع، فلا توجد صور محمية أو عليها علامات مائية، ولا يعتمد الموقع على الإنترنت لأن جميع المكتبات والخطوط محفوظة محلياً.

26 شرح كيفية تشغيل الموقع

1. فك ضغط ملف المشروع ثم افتح مجلد `ai-safe-use`.

2. افتح الطرفية داخل المجلد ونفذ الأمر: `python -m http.server 8000`

3. افتح المتصفح على العنوان: `http://localhost:8000`

يمكن أيضاً استخدام إضافة **Live Server** في VS Code. ولا يُنصح بفتح الملف مباشرة (بالنقر

المزدوج) لأن Ajax لن يعمل مع `file://`.

#	المتطلب	مكان التنفيذ	الحالة
1	مجلدات منفصلة html/css/js/images/videos	هيكل المشروع	تم
2	تقسيم الصفحة بـ HTML Layout	جميع الصفحات	تم
3	عناصر HTML الأساسية	عناوين، فقرات، قوائم، جدول، نماذج	تم
4	5 صفحات على الأقل + تواصل معنا بأيقونات	6 صفحات	تم
5	إنشاء حساب وتسجيل دخول مع Validation	account.html	تم
6	شريط صور متحرك WowSlider	/index.html + wowslider	تم (مع ملاحظة القسم 13)
7	Grid أو Flexbox	الصفحات الست	تم
8	Responsive بـ Media Queries	responsive.css	تم
9	Toastr Notification	4 استخدامات	تم
10	Modal عبر Ajax (نافذتان)	ajax-modals.js	تم
11	Bootstrap	Modal و Offcanvas و Accordion	تم
12	jQuery	Ajax والأحداث والتبويبات	تم
13	رفع الموقع على GitHub	README القسم 7	تم الرفع على فرع المشروع
14	شهادة كورس Cursa	خارج الموقع	على الطالب إكمالها

28 نتائج الاختبارات

قبل التسليم تم تشغيل الموقع على خادم محلي واختباره في متصفح Chromium باستخدام اختبارات آلية (36 اختباراً وظيفياً) إضافة إلى مراجعة بصرية لكل صفحة.

الفحص	النتيجة
عدد الصفحات المختبرة	6 صفحات
أخطاء JavaScript في ال Console	0
ملفات ناقصة أو أخطاء 404	0
روابط مكسورة (من 276 رابطاً)	0
التمرير الأفقي (19 عرضاً × 6 صفحات)	لا يوجد
شريط الصور WOWSlider	يعمل: أزرار ونقاط وتشغيل تلقائي
النوافذ المنبثقة عبر Ajax	2 من 2 تعمل
التحقق من النماذج	يعمل برسائل عربية
إشعارات Toastr	4 استخدامات تعمل
قائمة الجوال	تفتح وتُغلق بشكل صحيح
سهولة الوصول	كل الصور لها alt، وكل الحقول مرتبطة ب label

التفاصيل الكاملة، مع قائمة المشكلات التي ظهرت أثناء الاختبار وكيف تم إصلاحها، موجودة

في ملف QA-REPORT.md .

المشروع منظم ومهيأ للرفع على GitHub، ويحتوي على ملف `.gitignore` يمنع رفع الملفات المؤقتة. الأوامر المطلوبة لربط المشروع بمستودع الطالب:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial complete AI Safe Use website"
git remote add origin <رابط المستودع>
git branch -M main
git push -u origin main
```

لم يوضع رابط مستودع في هذا التقرير لأن الرابط يخص حساب الطالب ويُضاف بعد إنشاء المستودع.

شهادة Cursa 30

الحصول على شهادة كورس - **Build a responsive website with HTML and CSS** من منصة **Cursa** هو **متطلب خارجي** يقوم الطالب بإكماله بنفسه وإرفاق الشهادة مع المشروع عند التسليم. لم تُنشأ أي شهادة ولم يُدَّع الحصول عليها.

قدّم هذا المشروع موقعاً عربياً توعوياً كاملاً عن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وطبّق عملياً كل ما درسناه في مقرر تصميم الويب: بناء الصفحات بـ HTML بطريقة صحيحة، وتنسيقها بـ CSS باستخدام Grid و Flexbox، وجعلها متجاوبة عبر Media Queries، وإضافة التفاعل بـ JavaScript و jQuery، والاستفادة من مكتبات جاهزة مثل Bootstrap و Toastr و Font Awesome.

أهم ما تعلمته من هذا المشروع أن بناء الواجهة ليس مجرد ألوان وصور، بل ترتيب وتنظيم واختبار. فكثير من المشكلات لا تظهر إلا عند تجربة الموقع فعلياً على أحجام شاشات مختلفة، ولهذا كانت مرحلة الاختبار والإصلاح لا تقل أهمية عن مرحلة البناء.

ويمكن تطوير المشروع مستقبلاً بإضافة خلفية (Backend) لحفظ الرسائل والحسابات فعلياً، وإضافة محتوى جديد مثل فيديوهات قصيرة أو اختبارات تفاعلية تقيس وعي المستخدم.